

PILA SEMÁNTICA EN UN ANALIZADOR SINTÁCTICO

¿Qué es un analizador sintáctico?

En términos sencillos, un analizador sintáctico es una herramienta que se utiliza para analizar la estructura gramatical de un texto o un programa. Su objetivo principal es descomponer el texto o código en sus componentes más pequeños y entender cómo se relacionan entre sí.

La Pila Semántica

La pila semántica es una estructura de datos utilizada para almacenar información sobre el significado o la semántica de las palabras y frases que se están analizando en un texto o programa.

Funciones Principales de la Pila Semántica

- **Seguimiento Semántico:** La pila semántica actúa como una especie de memoria temporal que rastrea y gestiona la información semántica a medida que se analiza el texto. Esto permite al analizador sintáctico entender el significado de las partes individuales del texto y cómo contribuyen al significado global.
- **Manejo de Variables y Tipos de Datos:** En un contexto de programación, la pila semántica es esencial para llevar un registro de las variables, tipos de datos y operadores utilizados en el código fuente. Esto es fundamental para garantizar que el programa se comporte de acuerdo con las reglas semánticas del lenguaje de programación.
- **Optimización semántica:** Permite identificar oportunidades para simplificar el código, eliminar redundancias y aplicar técnicas de optimización que aumentan la eficiencia y el rendimiento del programa, sin alterar su funcionalidad. Esta función es esencial para garantizar que el código resultante sea más rápido y consuma menos recursos.

Ventajas

- **Mejora la comprensión del significado:** La pila semántica permite al analizador sintáctico comprender y representar el significado de un texto o programa, lo que es esencial en el procesamiento del lenguaje natural y la programación.
- **Gestión de variables y tipos de datos:** Ayuda a gestionar variables y tipos de datos, garantizando que el código cumpla con las reglas semánticas del lenguaje y evitando errores.
- **Optimización del código:** En el contexto de la compilación, la pila semántica facilita la optimización del código fuente, mejorando la eficiencia y el rendimiento sin cambiar la funcionalidad.
- **Resolución de ambigüedades:** En el procesamiento del lenguaje natural, ayuda a resolver ambigüedades semánticas, lo que es esencial para una interpretación precisa.
- **Facilita el desarrollo de lenguajes de programación:** Para los diseñadores de lenguajes de programación, la pila semántica simplifica la implementación de reglas semánticas y permite un análisis más preciso del código fuente.

Desventajas

- **Complejidad:** La implementación y gestión de la pila semántica puede ser compleja, lo que puede aumentar la complejidad del analizador sintáctico en sí y requerir más recursos computacionales.

PILA SEMÁNTICA EN UN ANALIZADOR SINTÁCTICO

- Consumo de memoria: La pila semántica puede consumir memoria adicional, especialmente en textos o programas largos, lo que puede ser un problema en sistemas con recursos limitados.
- Requiere un diseño cuidadoso: Para aprovechar al máximo la pila semántica, se necesita un diseño cuidadoso del analizador sintáctico y un conocimiento profundo de las reglas semánticas del lenguaje.
- Posibles errores: Si no se maneja adecuadamente, la manipulación de la pila semántica puede dar lugar a errores semánticos en el análisis del texto o el programa.

REGLAS SEMÁNTICAS

- Son el conjunto de normas y especificaciones que definen al lenguaje de programación y están dadas por la sintaxis del lenguaje.
- Las reglas semánticas asignan un significado lógico a ciertas expresiones definidas en la sintaxis del lenguaje
- La evaluación de las reglas semánticas define los valores de los atributos en los nodos del árbol de análisis sintáctico para la cadena de entrada.

Por ejemplo, en un lenguaje de programación, se debe determinar cómo se evalúan las expresiones aritméticas o cómo se ejecutan las instrucciones.

```
if (tipo(actual) == tipo(esperado)) {  
    analisisBien = true; }  
else {  
    analisisBien = false;  
}
```

COMPATIBILIDAD DE TIPOS

Durante la fase de análisis semántico, el compilador debe verificar que los tipos y valores asociados a los objetos de un programa se utilizan de acuerdo con la especificación del lenguaje.

Además, debe detectar conversiones implícitas de tipos para efectuarlas o insertar el código apropiado para efectuarlas, así como almacenar información relativa a los tipos de los objetos y aplicar las reglas de verificación de tipos.

PILA SEMÁNTICA EN UN ANALIZADOR SINTÁCTICO

La comprobación que realiza el compilador puede ser de dos tipos:

ESTÁTICA: LA COMPROBACIÓN OCURRE EN EL COMPILADOR

- Facilita la depuración de programas ya que verifica los errores posibles.
- No requiere guardar toda la información acerca de los objetos de datos

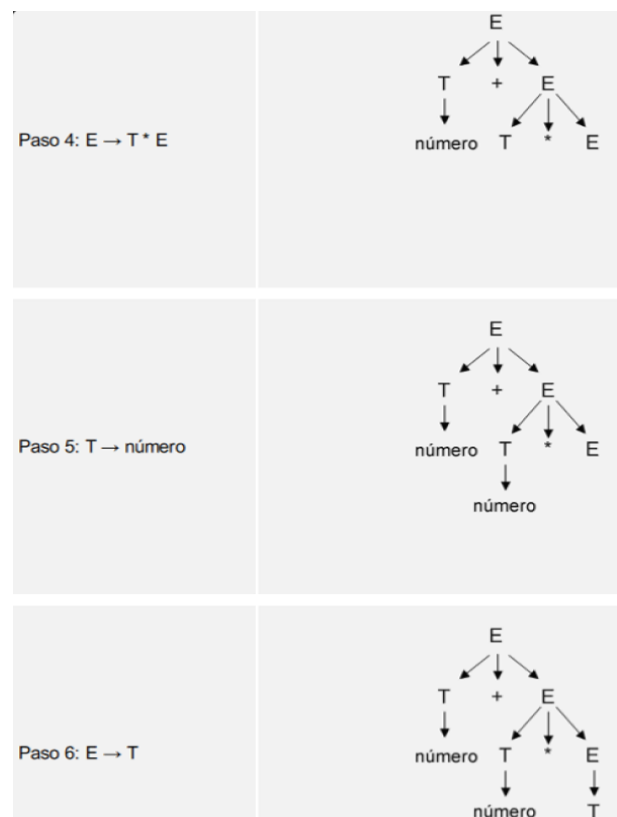
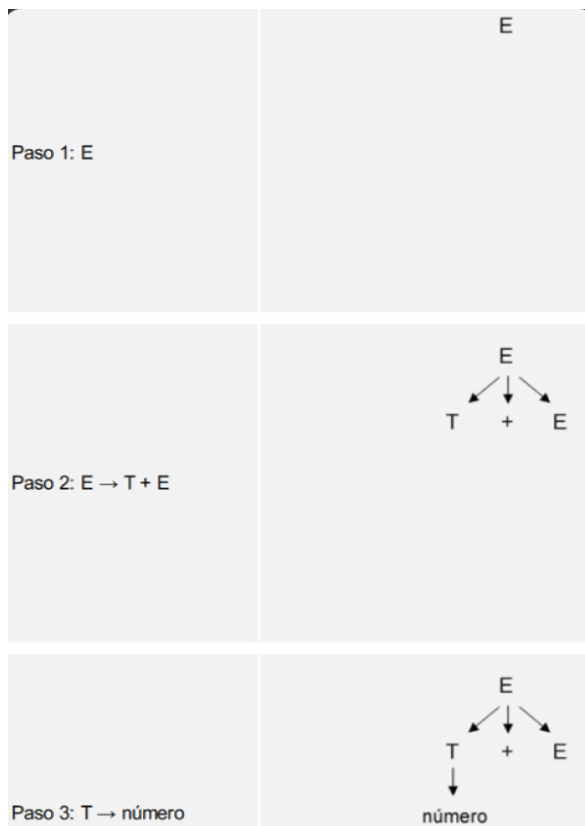
DINÁMICA: LA COMPROBACIÓN SE REALIZA AL EJECUTAR EL PROGRAMA

- Su ventaja principal es la flexibilidad que permite en el diseño de lenguaje ya que:
- No requiere una definición previa del tipo de dato para las variables.
- El tipo de dato asociado al nombre de la variable puede cambiar durante su ejecución.

ANALIZADORES DESCENDENTES

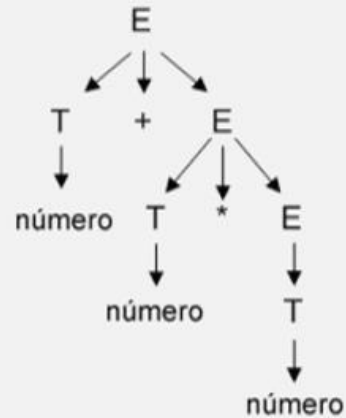
Parten del axioma inicial de la gramática, se va descendiendo utilizando las derivaciones izquierdas, hasta llegar a construir la cadena analizada.

Se va construyendo el árbol desde sus nodos terminales. Es decir, se construye desde los símbolos de cadena hasta llegar al axioma de la gramática.



PILA SEMÁNTICA EN UN ANALIZADOR SINTÁCTICO

Paso 7: $T \rightarrow \text{número}$



ANALIZADORES ASCENDENTES

Parten de los elementos terminales de la cadena de entrada y aplican derivaciones por la derecha e intentar alcanzar el axioma para obtener el árbol de análisis sintáctico o error.

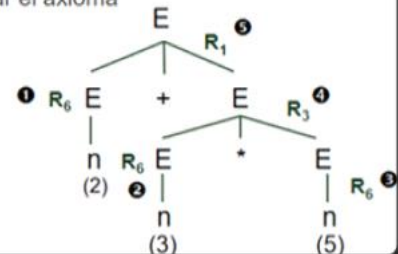
Cadena de derivación

El análisis ascendente genera una cadena de derivación por la derecha leída en sentido inverso

$n + n * n \leftarrow$
 $E + n * n \leftarrow$
 $E + E * n \leftarrow$
 $E + E * E \leftarrow$
 $E + E \leftarrow$
 E

Árbol de análisis sintáctico

Se parte la cadena de entrada leída de izquierda a derecha y se aplican reglas a la inversa para intentar alcanzar el axioma

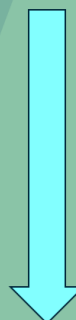


TOP-DOWN

- Top-Down sigue una dirección arriba hacia abajo, desde la raíz de la gramática.
- Comienza en la raíz y avanza de izquierda a derecha en la gramática

$S \rightarrow LVA$
 $L \rightarrow Ab \mid Ac$
 $A \rightarrow p$
 $V \rightarrow xyz$

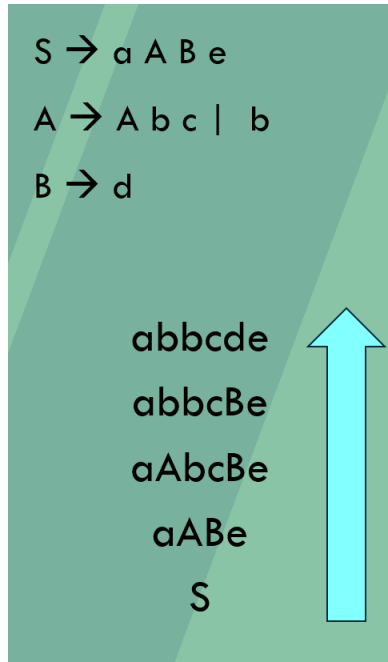
S
 LVA
 AcVA
 pcVA
 pcxyzA
 pcxyzp



PILA SEMÁNTICA EN UN ANALIZADOR SINTÁCTICO

BOTTOM UP

- Bottom-up procede desde abajo hacia arriba, de derecha a izquierda.
- Comienza con las hojas terminales de la gramática, que son los símbolos terminales, y se van derivando hacia sus nodos superiores hasta llegar a la raíz de la gramática.



Bibliografía

<https://ingarely.files.wordpress.com/2012/11/unidad-v.pdf>

https://www.cartagena99.com/recursos/alumnos/apuntes/ININF2_M4_U3_T2.pdf

Microsoft PowerPoint - Capitulo_3 (ulpgc.es)